Instituto Tecnológico de San Juan del Río

Fundamentos de Ciberseguridad

[Cifrado, Firma y Certificado (OpenSSL)]

P R E S E N T A:

[Oscar Alberto Leal Ramírez][22590042]
[María Guadalupe Trejo Arredondo][22590414]
[Axel Hernández Azoños][23590113]
[Ingeniería en Sistemas Computacionales]

PERIODO [Enero-Junio (2026)]

Contenido

Introducción. 2
Paso 1 — Verificar instalación de OpenSSL 2
Paso 2 — Generar Llave Privada RSA 3
Paso 3 — Generar Hash de un Archivo 3
Paso 4 — Crear Solicitud de Certificado (CSR) 3
Paso 5 — Extraer la Llave Pública 4
Paso 6 — Firmar el Archivo PDF 4
Paso 7 — Verificar la Firma 5
Paso 8 — Exportación e Intercambio de Llaves y Verificación 5

Introducción.

Cuando pensamos en seguridad digital, solemos imaginar sistemas complejos reservados para especialistas. Pero la realidad es que las mismas herramientas que protegen las comunicaciones bancarias, los trámites de gobierno y los certificados médicos están disponibles para cualquier persona con una computadora y ganas de aprender.

OpenSSL es una de esas herramientas. Es software libre, está instalado en millones de servidores alrededor del mundo y, una vez que entiendes cómo funciona, te da un poder real sobre tu información. En México, conceptos como la e.firma del SAT o los certificados CFDI se basan exactamente en los mismos principios que vamos a practicar aquí: llaves privadas, llaves públicas, firmas digitales y verificación de integridad.

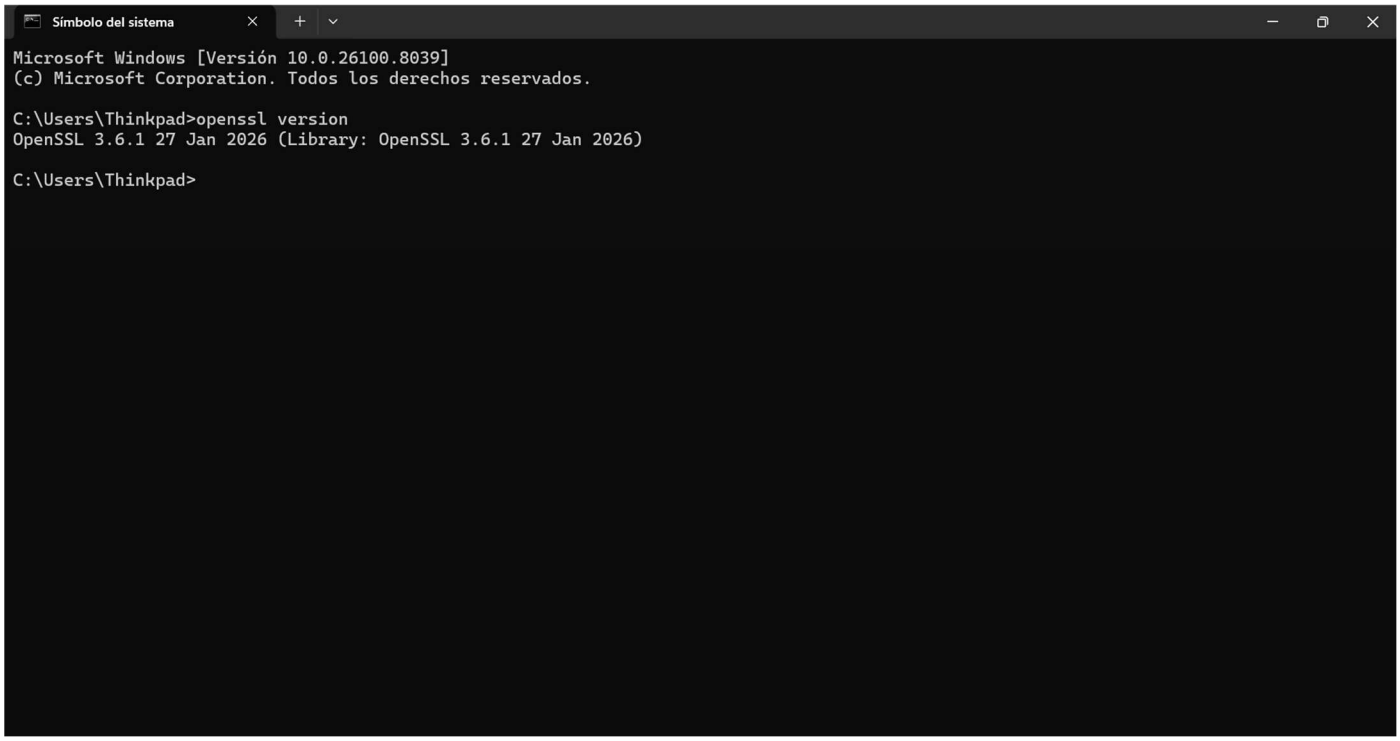
Este manual te lleva paso a paso por las operaciones fundamentales de OpenSSL usando la terminal de Windows. No necesitas experiencia previa en criptografía. Lo que sí necesitas es seguir cada comando con atención y entender por qué lo estás ejecutando, no solo copiarlo. Al terminar, habrás generado tu propio par de llaves, firmado un archivo digitalmente y verificado que nadie lo alteró, exactamente como lo hace un notario digital.

Cada paso incluye el comando exacto a ejecutar, una explicación de lo que hace y una captura de pantalla con el resultado esperado. Si algo no coincide con lo que ves en tu equipo, ese es el momento de preguntar, porque en criptografía los detalles importan.

Paso 1 — Verificar instalación de OpenSSL

Abre el Símbolo del sistema (CMD) buscando "CMD" en el menú inicio. Ejecuta el siguiente comando para confirmar que OpenSSL está instalado:

```
openssl version
```

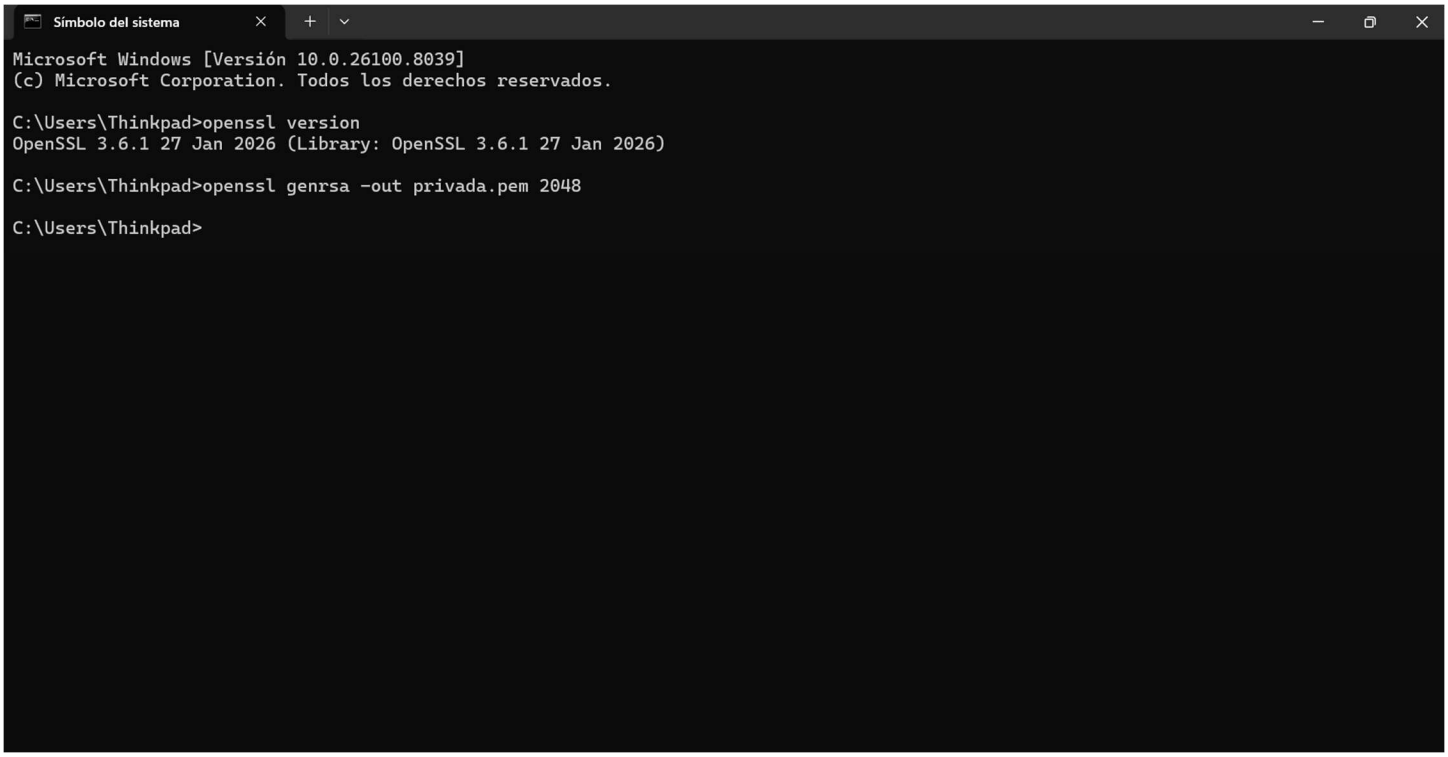


Pantalla del CMD con la versión de OpenSSL instalada.

Paso 2 — Generar Llave Privada RSA

El siguiente comando genera tu llave privada RSA de 2048 bits. Este archivo nunca se comparte con nadie.

```
openssl genrsa -out privada.pem 2048
```



Generación exitosa de la llave privada RSA.

La llave privada es la base para firmar documentos y descifrar mensajes. Guárdala en un lugar seguro.

Paso 3 — Generar Hash de un Archivo

Calcula la "huella digital" (hash SHA-256) de tu archivo para verificar su integridad:

```
openssl dgst -sha256 Desktop\ejemplo.pdf
```

El hash cambia si el archivo es modificado, aunque sea un solo carácter. Es la prueba de integridad.

Paso 4 — Crear Solicitud de Certificado (CSR)

Este comando genera una petición a una autoridad certificadora (CA). Usa la llave privada que generaste:

```
openssl req -new -key privada.pem -out solicitud.csr
```

El sistema te solicitará los siguientes datos de identificación:

Campo	Valor de ejemplo
Country Name	MX
State	Queretaro
Locality	San Juan del Rio
Organization	Tecnologico Nacional de Mexico
Common Name	Tu Nombre Apellido
Email / demás campos	(dejar en blanco, presionar Enter)

```
C:\Users\Thinkpad>openssl req -new -key privada.pem -out solicitud.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:MX
State or Province Name (full name) [Some-State]:QUERETARO
Locality Name (eg, city) []:SAN JUAN DEL RIO
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:TECNOLOGICO NACIONAL DE SAN JUAN DEL RIO
Organizational Unit Name (eg, section) []:OSCAR LEAL
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

C:\Users\Thinkpad>
```

Terminal mostrando el proceso de llenado del CSR.

Paso 5 — Extraer la Llave Pública

Extrae la clave pública de tu llave privada. La llave pública es la que compartes con otros para que puedan verificar tu firma:

```
openssl rsa -in privada.pem -pubout -out publica.pem
```

```
C:\Users\Thinkpad>openssl rsa -in privada.pem -pubout -out publica.pem
writing RSA key

C:\Users\Thinkpad>
```

Extracción exitosa de la llave pública.

Paso 6 — Firmar el Archivo PDF

Genera el archivo de firma digital usando tu llave privada:

```
openssl dgst -sha256 -sign privada.pem -out firma.bin Desktop\ejemplo.pdf
```

```
C:\Users\Thinkpad>openssl dgst -sha256 -sign privada.pem -out firma.bin Desktop\ejemplo.pdf

C:\Users\Thinkpad>
```

Generación del archivo de firma digital firma.bin.

El archivo firma.bin contiene la firma digital que se distribuye junto con el documento original

Paso 7 — Verificar la Firma

Con la llave pública, verifica que la firma sea auténtica y el archivo no fue alterado:

```
openssl dgst -sha256 -verify publica.pem -signature firma.bin Desktop\ejemplo.pdf
```

```
C:\Users\Thinkpad>openssl dgst -sha256 -verify publica.pem -signature firma.bin Desktop\ejemplo.pdf
Verified OK

C:\Users\Thinkpad>
```

Terminal mostrando "Verified OK" tras la verificación exitosa.

Paso 8 — Exportación e Intercambio de Llaves y Verificación

Este es el paso donde se demuestra que el receptor puede confiar en el archivo que le enviaste.

1. **Archivos a entregar:**
Para que otra persona verifique la firma, debes enviarle:
   - El archivo original (Desktop\ejemplo.pdf)
   - La firma digital (firma.bin)
   - Tu llave pública (publica.pem)

2. **Comando de Verificación:**
El receptor ejecuta el siguiente comando en su terminal para validar la integridad y autoría:
```
openssl dgst -sha256 -verify publica.pem -signature firma.bin Desktop\ejemplo.pdf
```

3. **Resultado esperado:** Si el archivo no fue alterado, la terminal mostrará **Verified OK**. Esto confirma que el hash SHA-256 coincide y la firma es auténtica.

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.8039]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Thinkpad>openssl dgst -sha256 -verify publica.pem -signature firma.bin Desktop\ejemplo.pdf
Verified OK

C:\Users\Thinkpad>
```

Verificación exitosa — Verified OK confirma la integridad del archivo.